

Прикладная стенография
Отчет по Лабораторной работе 2
Выполнил: Флат Евгений Витальевич
Группа: ЗМП-51

Цель работы: исследование эффективности методов внедрения цифрового водяного знака в изображения различных типов и сравнение двух подходов по метрике качества PSNR, а также проверка корректности извлечения встроенного логотипа. В качестве контейнеров использовались те же три набора изображений, что и в первой лабораторной работе: естественные снимки BOSSbase (каталог container1, 100 файлов BMP 512×512), медицинские снимки (container2) и иной тип изображений — спутниковые кадры (container3). Все изображения представляют собой 8-битные полутоновые BMP без сжатия, что важно для сохранности младших битов при записи.

В работе реализована программа на языке Java, состоящая из модулей WatermarkEngine, WatermarkLab и WatermarkResearch. Модуль WatermarkEngine содержит алгоритмы внедрения, извлечения и расчёта метрик. Модуль WatermarkLab предназначен для интерактивной демонстрации пяти режимов работы. Модуль WatermarkResearch выполняет пакетную обработку изображений из трёх наборов и формирует таблицы сравнения для исследовательской части отчёта.

Цифровой водяной знак в данной работе представляет собой бинарный логотип размером 256×256 пикселей, то есть 65536 бит. Логотип предварительно переводится в чёрно-белый вид по порогу яркости 128: пиксели со значением не ниже порога кодируются единицей, остальные — нулём. В соответствии с заданием объём внедряемых данных составляет не менее половины ёмкости одной младшей битовой плоскости контейнера. Для изображения 512×512 ёмкость равна 262144 битам, следовательно внедряется 131072 бита. Поскольку сам логотип короче, его битовая последовательность циклически повторяется до достижения требуемой длины.

Первый метод внедрения — LSB с секретным ключом. LSB (Least Significant Bit, младший значащий бит) означает замену только последнего бита яркости каждого пикселя, что изменяет значение яркости максимум на единицу и делает внедрение визуально незаметным. Порядок обхода пикселей не является обычным построчным: из секретной строки-ключа с помощью хеш-функции SHA-256 формируется псевдослучайная перестановка всех позиций изображения, и биты водяного знака записываются в этом порядке. Извлечение возможно только при знании того же ключа и тех же размеров логотипа.

Второй метод — адаптивное внедрение в LSB. Принцип записи битов тот же, но порядок пикселей определяется локальными свойствами исходного изображения в окне 3×3. В программе реализованы три варианта критерия: по величине локального градиента, по локальной дисперсии яркости и по локальному контрасту (размаху max – min в окне). Пиксели сортируются по убыванию выбранного показателя, и внедрение выполняется сначала в наиболее «текстурных» областях, где изменение младшего бита менее заметно. В исследовательской части использован вариант 1 — адаптация по градиенту (GRADIENT). Извлечение адаптивного водяного знака требует исходного контейнера и того же номера варианта адаптации.

Качество стеганографических изображений оценивалось метрикой PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio, пиковое отношение сигнал/шум), измеряемой в децибелах. PSNR вычисляется на основе среднеквадратичной ошибки MSE (Mean Squared Error) между оригиналом и

стегоизображением: чем выше PSNR, тем меньше искажения и тем незаметнее внедрение. Корректность извлечения водяного знака проверялась сравнением извлечённых бит с эталонным логотипом; результат выражается в BER (Bit Error Rate, частота битовых ошибок) в процентах. Нулевое значение BER означает полное совпадение извлечённого логотипа с исходным.

Интерактивная программа WatermarkLab поддерживает пять режимов.

Режим 1 выполняет внедрение методом LSB с секретным ключом.

Режим 2 выполняет адаптивное внедрение с выбором варианта 1, 2 или 3.

Режим 3 извлекает водяной знак из стегоизображения при известном ключе.

Режим 4 извлекает водяной знак, внедрённый адаптивным методом, при наличии исходного контейнера.

Режим 5 вычисляет PSNR между двумя указанными изображениями. При демонстрации важно отметить, что водяной знак не накладывается визуально поверх картинки: стегоизображение выглядит почти идентично оригиналу, а наличие встроенных данных подтверждается только успешным извлечением логотипа.

Пакетная исследовательская часть выполнена программой WatermarkResearch. Для каждого из трёх наборов выбрано по пять представительных изображений: для BOSSbase — файлы 1.bmp–5.bmp, для медицинского набора — med_0.bmp, med_1.bmp, med_2.bmp, med_3.bmp, med_10.bmp, для иного набора — sat_12.bmp–sat_16.bmp. Для каждого изображения одним и тем же логотипом research_logo.bmp выполнено внедрение двумя методами, извлечение водяного знака и расчёт PSNR. Результаты сохранены в каталоге research_out: стегоконтейнеры в подпапках stego, извлечённые логотипы в подпапках extracted, сводные таблицы в формате CSV.

По результатам экспериментов для всех тридцати прогонов (5 изображений × 2 метода × 3 набора) объём внедрения составил 131072 бита при ёмкости 262144 бита, то есть ровно 50% младшей битовой плоскости. Частота битовых ошибок при извлечении во всех случаях равна 0%, что подтверждает корректность обоих методов при хранении в несжимающем формате BMP. Средние значения PSNR по наборам и методам приведены в таблице watermark_summary.csv. Для набора BOSSbase метод LSB_KEY дал средний PSNR 54,28 дБ, адаптивный метод GRADIENT — 54,16 дБ. Для медицинского набора — соответственно 54,14 дБ и 54,13 дБ. Для иного набора — 54,16 дБ и 54,14 дБ. Разница между методами на всех наборах не превышает примерно 0,15 дБ, что указывает на сопоставимую визуальную незаметность внедрения.

Различия между типами контейнеров также невелики: все средние значения PSNR находятся в диапазоне примерно 54,1–54,3 дБ. Это означает, что при внедрении в младший бит и при объёме данных 50% ёмкости ни естественные, ни медицинские, ни спутниковые изображения не демонстрируют существенно худшего качества по сравнению друг с другом. Метод LSB с

секретным ключом в среднем даёт чуть более высокий PSNR, чем адаптивный метод по градиенту, однако оба подхода обеспечивают высокое качество и безошибочное извлечение логотипа.

Демонстрация работы:

Первый режим

```
Задание 2 – цифровой водяной знак
1 – внедрить (LSB + секретный ключ)
2 – внедрить (адаптивно: градиент / дисперсия / контраст)
3 – извлечь (LSB + ключ)
4 – извлечь (адаптивно, нужен исходный контейнер + тот же вариант)
5 – PSNR: контейнер vs стего
Режим (1-5): 1
Путь к контейнеру (BMP/PNG): C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\container1\1.bmp
Путь к логотипу (изображение): C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\lab2\research_out\research_logo.bmp
Секретный ключ (строка): hello
Выходной BMP (например lab2_stego_key.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\lab2_stego_key.bmp
Внедрено бит: 131072 (ёмкость плоскости 262144, логотип 256×256 = 65536 бит)
PSNR(контейнер, стего) = 54.6255 дБ
Сохранено: C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\lab2_stego_key.bmp
Для извлечения укажите те же размеры логотипа: 256 256
```



Рисунок 1. Файл 1.bmp



Рисунок 2. Файл Lab2_stego_key.bmp

Внедрено 131072 бита (половина ёмкости), PSNR ~54.6 дБ — картинка почти не изменилась, но ЦВЗ внутри есть.

Второй режим работы для 3 вариантов.

```
Задание 2 – цифровой водяной знак
1 – внедрить (LSB + секретный ключ)
2 – внедрить (адаптивно: градиент / дисперсия / контраст)
3 – извлечь (LSB + ключ)
4 – извлечь (адаптивно, нужен исходный контейнер + тот же вариант)
5 – PSNR: контейнер vs стего
Режим (1-5): 2
Путь к контейнеру (BMP/PNG): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\container1\1.bmp
Путь к логотипу (изображение): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2\research_out\research_logo.bmp
Вариант адаптации (окно 3×3): 1 – градиент, 2 – дисперсия, 3 – контраст (max-min)
Введите 1, 2 или 3: 1
Выходной BMP (например lab2_stego_adapt.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_stego_adapt.bmp
Вариант: GRADIENT
Внедрено бит: 131072
PSNR(контейнер, стего) = 54.1720 дБ
Сохранено: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_stego_adapt.bmp
Размеры логотипа для проверки: 256 256
```



Рисунок 3. Градиент



Рисунок 4. Дисперсия



Рисунок 5. Контраст(max-min)

Биты пишутся в те же LSB, но порядок пикселей выбирается по локальному градиенту в окне 3×3 — сначала «текстурные» места. PSNR тоже будет около 54 дБ.

Визуально стегоизображения для трёх вариантов неотличимы; различие только в порядке внедрения битов, что подтверждается извлечением при совпадении варианта

```

Задание 2 – цифровой водяной знак
1 – внедрить (LSB + секретный ключ)
2 – внедрить (адаптивно: градиент / дисперсия / контраст)
3 – извлечь (LSB + ключ)
4 – извлечь (адаптивно, нужен исходный контейнер + тот же вариант)
5 – PSNR: контейнер vs стего
Режим (1-5): 3
Путь к стего BMP: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_stego_key.bmp
Секретный ключ: hello
Ширина логотипа (px): 256
Высота логотипа (px): 256
Выходной извлечённый BMP (например lab2_logo_out.bmp): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_logo_lsb_out.bmp
Путь к эталонному логотипу для сравнения (Enter – пропустить): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2\research_out\research_logo.bmp
Ошибок по битам (первый период логотипа): 0 из 65536 (0.0000%)
Извлечено в: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_logo_lsb_out.bmp

```

Третий режим.

watermark был невидим, но извлекается без ошибок.



Рисунок 6. research_logo.bmp



Рисунок 7. lab2_logo_lsb_out.bmp

Лого Совпадают.

Четвертый режим

```

Задание 2 – цифровой водяной знак
1 – внедрить (LSB + секретный ключ)
2 – внедрить (адаптивно: градиент / дисперсия / контраст)
3 – извлечь (LSB + ключ)
4 – извлечь (адаптивно, нужен исходный контейнер + тот же вариант)
5 – PSNR: контейнер vs стего
Режим (1-5): 4
Путь к исходному контейнеру (как при внедрении): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\container1\1.bmp
Путь к стего BMP: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_stego_adapt.bmp
Вариант адаптации (окно 3x3): 1 – градиент, 2 – дисперсия, 3 – контраст (max-min)
Введите 1, 2 или 3: 3
Ширина логотипа (px): 256
Высота логотипа (px): 256
Выходной BMP: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_logo_adapt_out.bmp
Эталонный логотип для сравнения (Enter – пропустить): C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2\research_out\research_logo.bmp
Вариант: CONTRAST
Ошибок по битам: 0 из 65536
Сохранено: C:\Users\evgen\Desktop\mag\stenography\lab2_logo_adapt_out.bmp

```



Рисунок 8. lab2_logo_adapt_out.bmp

Адаптивное извлечение водяного знака возможно только при совпадении исходного контейнера, стегоизображения, размеров логотипа и того же варианта адаптации (1 — градиент, 2 — дисперсия, 3 — контраст), который использовался при внедрении. Порядок чтения битов из LSB определяется локальными свойствами исходного изображения, поэтому неверный вариант приводит к чтению битов с других пикселей и к большому числу ошибок. При правильных параметрах извлечённый логотип полностью совпадает с эталоном (BER = 0%), что подтверждает корректность адаптивного метода внедрения.

Пятый режим

```
Задание 2 – цифровой водяной знак
1 – внедрить (LSB + секретный ключ)
2 – внедрить (адаптивно: градиент / дисперсия / контраст)
3 – извлечь (LSB + ключ)
4 – извлечь (адаптивно, нужен исходный контейнер + тот же вариант)
5 – PSNR: контейнер vs стего
Режим (1-5): 5
Путь к исходному контейнеру: C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\container1\1.bmp
Путь к стего: C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\lab2_stego_key.bmp
PSNR = 54.6255 дБ
```

```
Задание 2 – цифровой водяной знак
1 – внедрить (LSB + секретный ключ)
2 – внедрить (адаптивно: градиент / дисперсия / контраст)
3 – извлечь (LSB + ключ)
4 – извлечь (адаптивно, нужен исходный контейнер + тот же вариант)
5 – PSNR: контейнер vs стего
Режим (1-5): 5
Путь к исходному контейнеру: C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\container1\1.bmp
Путь к стего: C:\Users\evgen\Desktop\mag\steganography\lab2_stego_adapt.bmp
PSNR = 54.1645 дБ
```

PSNR ~54 дБ для обоих методов — высокая незаметность внедрения.

Выводы. В ходе работы реализованы и проверены два метода внедрения цифрового водяного знака в полутоновые изображения: LSB с перестановкой пикселей по секретному ключу и адаптивное LSB-внедрение с упорядочиванием по локальному градиенту. Оба метода обеспечивают требуемый объём внедрения не менее половины ёмкости младшей битовой плоскости и позволяют безошибочно извлекать логотип при сохранении в BMP. Метрика PSNR для всех исследованных контейнеров составляет около 54 дБ, что свидетельствует о высокой визуальной незаметности внедрения. Существенных различий между наборами BOSSbase, медицинским и иным типом изображений по PSNR и BER не выявлено. Для практического применения оба метода пригодны; выбор между ними может определяться требованиями к секретности порядка внедрения (ключ в первом методе) или адаптацией к локальной структуре изображения (второй метод).